



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN LÍNEA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
EDUCACIÓN A DISTANCIA
MICROPROGRAMACIÓN



Práctica de laboratorio 2

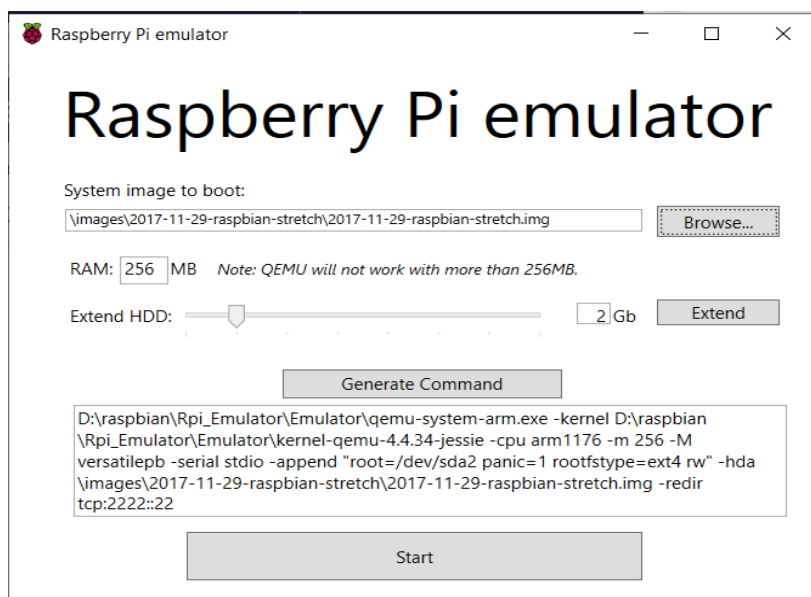
Preparando el entorno de trabajo

Objetivo:

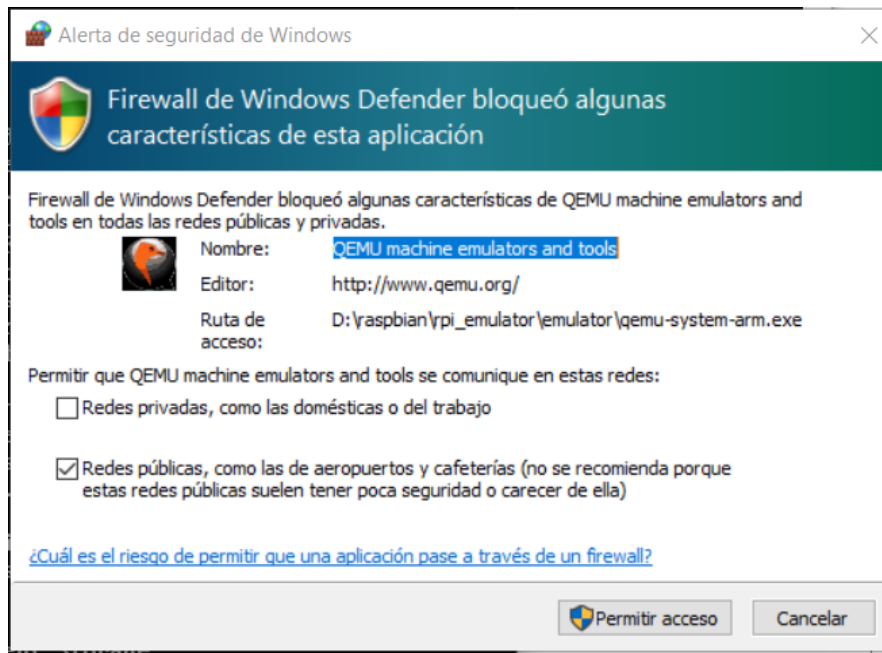
Preparar y configurar un entorno de trabajo basado en Raspberry Pi, emulado usando QEMU

Emular Raspberry Pi usando QEMU

1. OPCIÓN 1 – Windows: Descargar archivo preconfigurado
 - a. Descargar del siguiente enlace: [Emulador para Windows](#)
 - b. Descomprimir el archivo recién descargado, esto creará el directorio **Rpi_Emulator**. Se recomienda utilizar un directorio cuya ruta no tenga espacios en blanco en el nombre. Por ejemplo “C:\Users\usuario fulano\emulador rpi” no sería un nombre válido. “C:\Users\usuario\Rpi_Emulator” sí sería válido porque la ruta no lleva espacios en blanco.
 - c. Entrar al directorio **Rpi_Emulator** y ejecutar dando doble clic en el archivo **run.bat**.
 - d. Se mostrará una imagen similar a la siguiente y ahí debe dar clic en **Start**



- e. Permitir la ejecución de QEMU



2. OPCIÓN 2 - Linux (Debian y derivadas)

- a. Descargar la imagen de raspbian y la imagen del kernel para emular Raspberry Pi en QEMU.

https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-12-01/2017-11-29-raspbian-stretch-lite.zip

<https://github.com/dhruvvyas90/qemu-rpi-kernel/raw/master/kernel-qemu-4.4.34-jessie>

b. Instalar QEMU

- i. Ejecutar: `sudo apt-get update`
- ii. Ejecutar: `sudo apt-get install qemu qemu-system-arm`

- c. Colocar todos los archivos descargados en una misma carpeta, descomprimir si lo requiere algún archivo

- d. Podemos convertir la primera imagen descargada en 2a en un formato más eficiente

```
qemu-img convert -f raw -O qcow2 2017-11-29-raspbian-stretch-lite.img raspbian-stretch-lite.qcow
```

- e. Ejecutar qemu con el siguiente comando

```
sudo qemu-system-arm -kernel ./kernel-qemu-4.4.34-jessie -append "root=/dev/sda2 panic=1 rootfstype=ext4 rw" -hda raspbian-stretch-lite.qcow -cpu arm1176 -m 256 -M versatilepb -no-reboot -serial stdio -net nic -net user,hostfwd=tcp::2222-:22
```

Accediendo al entorno de trabajo

Al finalizar la carga de la máquina virtual, se pedirá usuario y clave. Los datos son

Usuario: pi

Clave: raspberry

Configuración del teclado

Para no tener problemas al escribir, debemos configurar la distribución del teclado. En modo consola podemos entrar a las opciones generales de configuración utilizando el comando “*raspi-config*” con privilegios de administrador.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

En la pantalla de configuración, utilizamos las flechas del cursor para elegir la opción “**4 Localisation Options**” y luego presionar ENTER

```
Raspberry Pi Zero W Rev 1.1

Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)

1 Change User Password  Change password for the current user
2 Network Options       Configure network settings
3 Boot Options          Configure options for start-up
4 Localisation Options  Set up language and regional settings to match your
5 Interfacing Options   Configure connections to peripherals
6 Overclock             Configure overclocking for your Pi
7 Advanced Options      Configure advanced settings
8 Update                Update this tool to the latest version
9 About raspi-config    Information about this configuration tool

<Select>                <Finish>
```

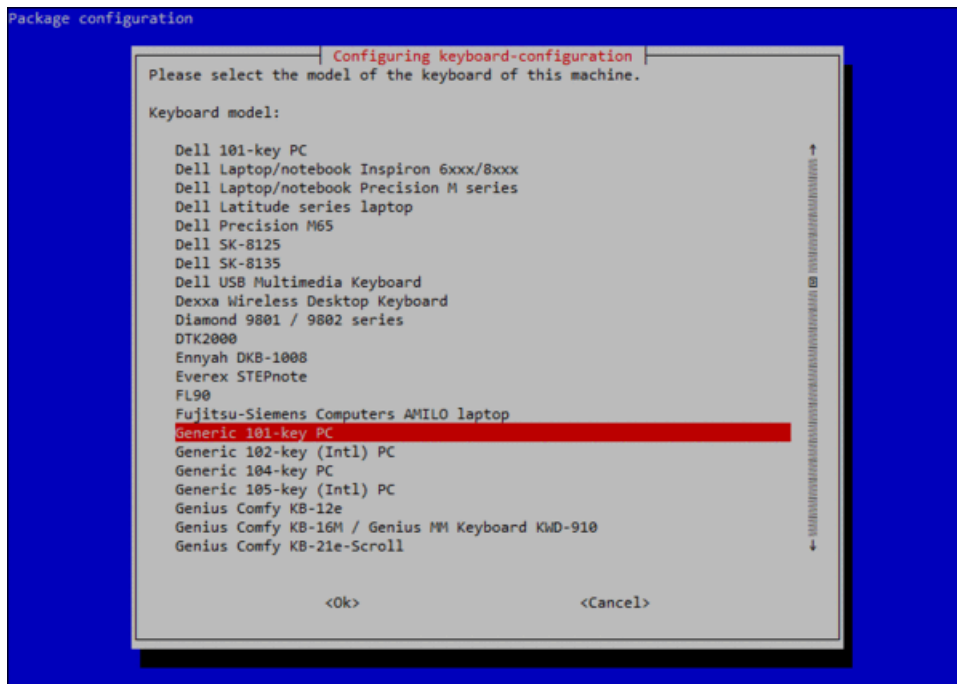
Luego se elige la opción “**I3 Change Keyboard Layout**”

```
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)

I1 Change Locale          Set up language and regional settings to match y
I2 Change Timezone       Set up timezone to match your location
I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
I4 Change Wi-fi Country  Set the legal channels used in your country

<Select>                <Back>
```

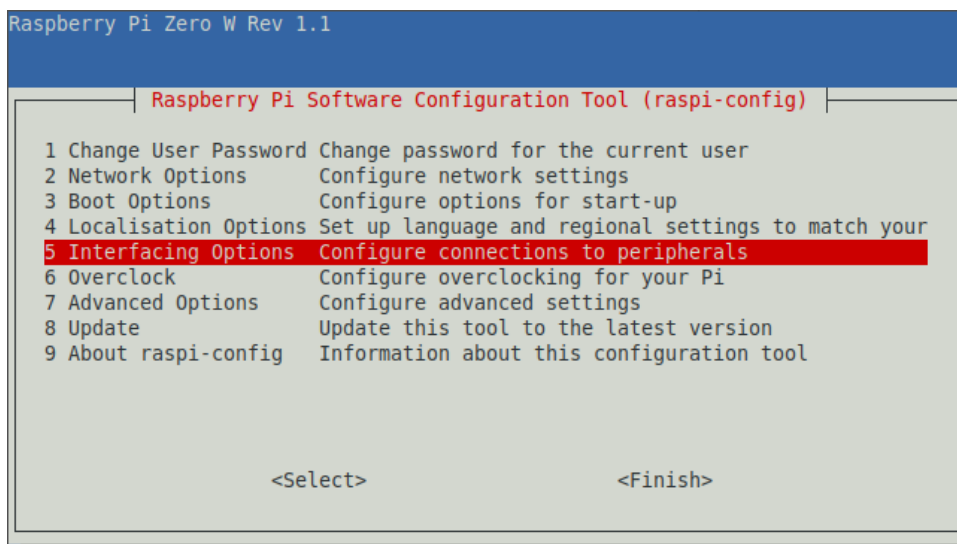
Debe elegir su teclado si corresponde a alguna de las marcas en el listado, si no es de una marca en específico elegir genérico



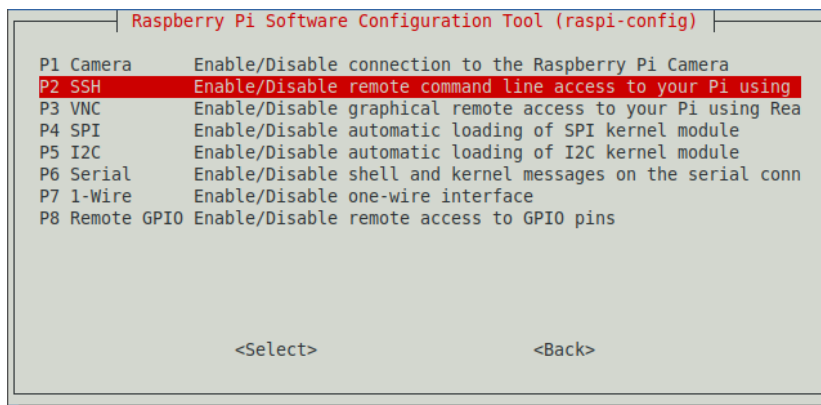
En las siguientes pantallas debe elegir las opciones adecuadas de acuerdo a la distribución del teclado que posee. Puede ver un ejemplo de configuración en este enlace <https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/25556740-changing-the-raspberry-pi-keyboard-layout>

Acceso vía SSH

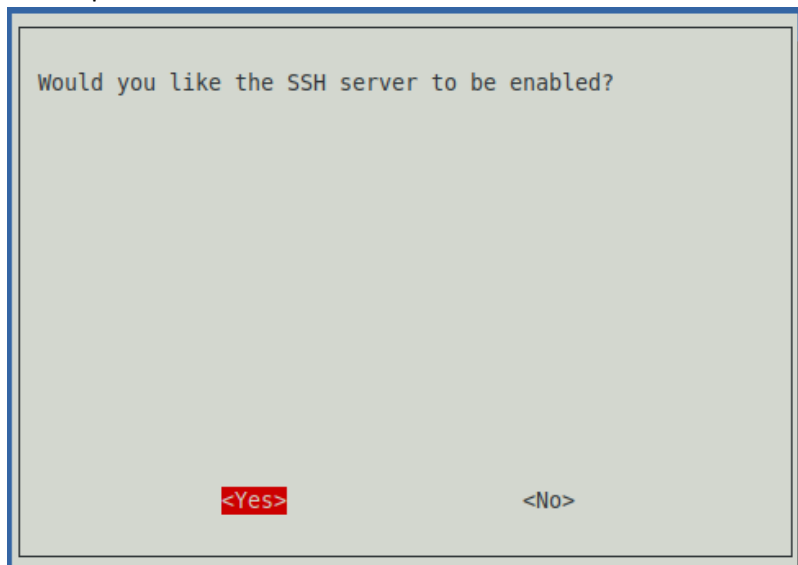
También puede acceder a través de SSH, para lo cual debemos activar el servicio, dentro de las opciones de configuración general, elegir la opción “Interfacing Options”



Se mostrará un listado de interfaces que podemos activar o desactivar según se requiera, elegimos “P2 SSH” y presionamos ENTER para activar o desactivar el servicio.



Se nos pedirá confirmación de la acción



Se mostrará una pantalla mostrando que se ha realizado la acción



Presionamos ENTER, nos llevará al menú principal, en el cual elegiremos "Finish" para salir de la configuración

Probando la conexión vía ssh

Una vez hemos habilitado el servidor ssh en Raspberry PI, vamos a establecer una conexión desde la máquina anfitrión. Se asume que ya se tiene instalado un cliente ssh (en windows 10 ya viene por defecto)

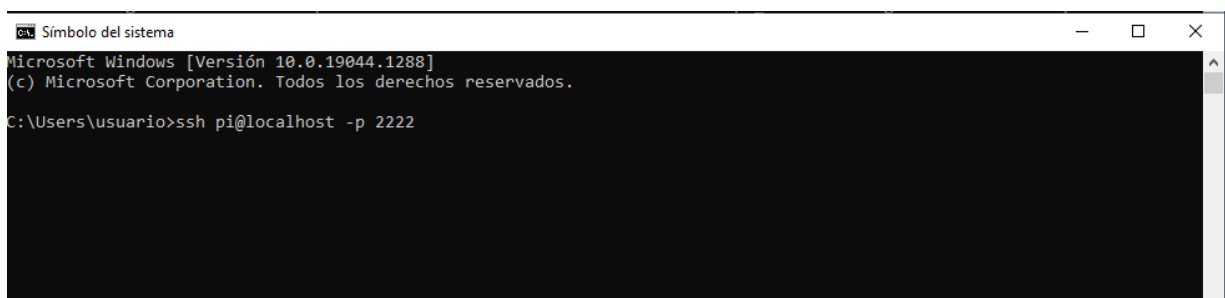
1. Abrimos una terminal y escribimos el comando con los datos

Usuario: pi

Servidor a conectarnos: localhost

Puerto: 2222 (Esto porque al emular en QEMU se ha establecido una asociación entre el puerto 2222 de la máquina anfitrión y el puerto 22 de la máquina virtualizada).

El comando a escribir será: **ssh pi@localhost -p 2222**



```
Simbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario>ssh pi@localhost -p 2222
```

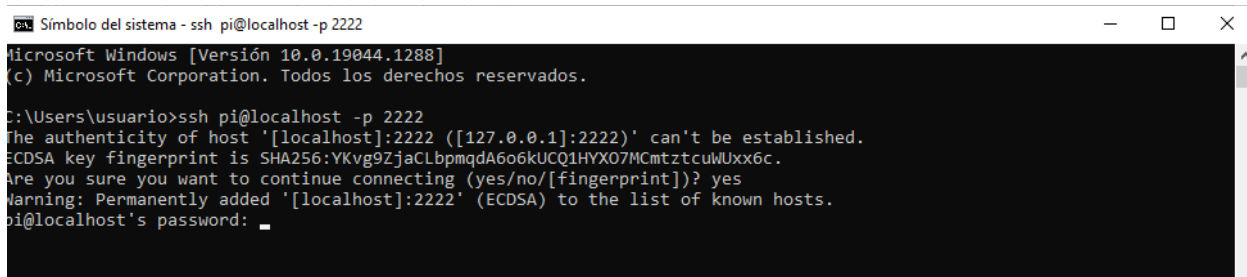
2. La primera vez que nos conectemos nos preguntará si queremos continuar, escribimos “yes”.



```
Simbolo del sistema - ssh pi@localhost -p 2222
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario>ssh pi@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:YKvg9ZjaCLbpmqdA6o6kUCQ1HYXO7MCmtztcuWUxx6c.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

3. Luego se nos pedirá la clave del usuario pi, si no se ha cambiado es “raspberry”



```
Simbolo del sistema - ssh pi@localhost -p 2222
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario>ssh pi@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:YKvg9ZjaCLbpmqdA6o6kUCQ1HYXO7MCmtztcuWUxx6c.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@localhost's password: _
```

4. Al ingresar la clave correcta, se habrá realizado la conexión y estaremos en la consulta de la máquina virtualizada.

```
pi@raspberrypi ~  
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\usuario>ssh pi@localhost -p 2222  
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:YKvg9ZjaCLbpmqda6o6kUCQ1HYX07MCmtztcuWUxx6c.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.  
pi@localhost's password:  
Linux raspberrypi 4.4.34+ #3 Thu Dec 1 14:44:23 IST 2016 armv6l  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Wed Feb 15 03:19:52 2023  
  
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.  
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.  
  
pi@raspberrypi:~$
```

5. Para terminar la conexión escribimos el comando “logout” o presionamos ctrl+d

```
Símbolo del sistema  
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
C:\Users\usuario>ssh pi@localhost -p 2222  
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:YKvg9ZjaCLbpmqda6o6kUCQ1HYX07MCmtztcuWUxx6c.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.  
pi@localhost's password:  
Linux raspberrypi 4.4.34+ #3 Thu Dec 1 14:44:23 IST 2016 armv6l  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Wed Feb 15 03:19:52 2023  
  
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.  
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.  
  
pi@raspberrypi:~$ logout  
Connection to localhost closed.  
  
C:\Users\usuario>
```

Usando un editor desde la máquina anfitrión

Cuando ya tenemos habilitado el acceso vía ssh, podemos utilizar algún IDE de nuestra preferencia que permita realizar este tipo de conexión. Esto nos permitirá trabajar desde windows (si tenemos Raspberry PI emulado sobre windows) con algún IDE que nos facilite la creación del código de los programas.

El flujo de trabajo será:

- Escribir el código desde nuestro IDE favorito con una conexión vía ssh a la máquina virtualizada.
- Entrar a la máquina virtualizada, desde la ventana emulada con QEMU o vía ssh desde la terminal de la máquina anfitrión.
- Compilar y ejecutar el programa.

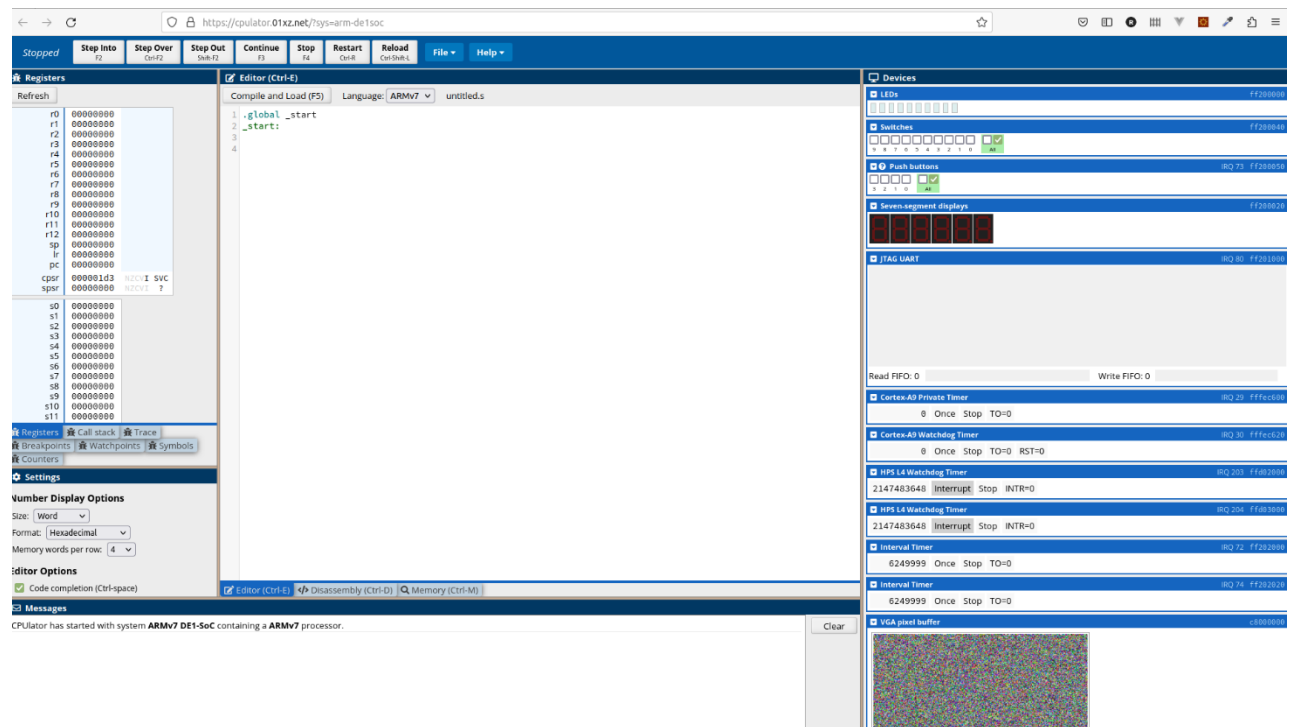
Ejercicio para el estudiante:

Buscar cómo configurar una conexión ssh desde su IDE favorito: Visual Studio Code, Sublime Text, entre otros.

Simulador ARM en línea

Podemos acceder a un simulador de arquitectura ARM disponible en línea. Aunque tiene algunas limitantes con algunas funciones que utilizaremos más adelante, nos puede servir para muchos ejercicios y pruebas rápidas.

<https://cpulator.01xz.net/?sys=arm-de1soc>



Ejercicio para el estudiante:

Utilizando el emulador en línea escriba el siguiente código

```
1 .global _start
2 _start:
3
4     MOV R0, #8
5     MOV R1, #20
6     ADD R0, R0, R1
```

Compile el programa y luego ejecute paso a paso.